

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地 プレートと地震・火山	月 日
		名前

ポイント

プレートと災害のきまり

● プレート

太平洋プレートとフィリピン海プレートが、北アメリカプレートとユーラシアプレートの下に沈みこみ、震源は大陸側ほど深くなります。

● 地震の災害

海溝型地震と内陸型地震があります。津波、液状化、土砂くずれが起こります。

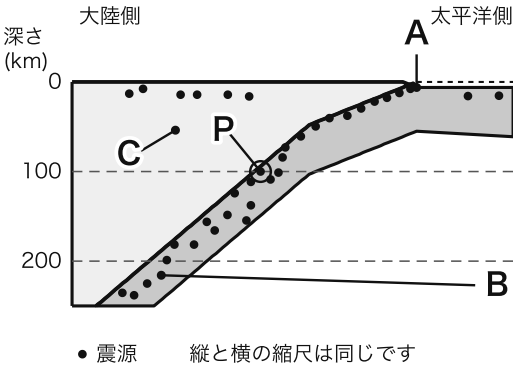
● 火山

温泉や地熱発電のめぐみと、火砕流や火山灰の災害があります。ハザードマップで備えます。

1 図は、東北地方の断面です。●は震源です。次の問いに答えなさい。

プレートと震源の分布

- (1) 図のAの、海底にある深いみぞを何といいますか。
- 答え
- (2) 図のBのプレートの名前を答えなさい。
- 答え
- (3) 図の震源Pの深さは、約何kmですか。
- 答え
- (4) 震源が大陸側ほど深くなっているのは、なぜですか。
- 「プレート」「沈みこむ」という言葉を使って書きなさい。
- 答え



2 地震と、地震による災害について、次の問いに答えなさい。

地震の種類と災害

- (1) 内陸の浅いところにある活断層がずれ動いて起こる地震を何といいますか。
- 答え
- (2) 水をふくんだ砂の地面が、地震のゆれで液体のようなになる現象を何といいますか。
- 答え
- (3) 海溝型地震で津波が起こるのは、なぜですか。「海底」という言葉を使って書きなさい。
- 答え
- (4) 地震によって起こる災害を、ア～エからすべて選びなさい。
- ア 噴石

イ 津波

ウ 火砕流

エ 土砂くずれ
- 答え

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	月 日
	プレートと地震・火山（うら）	名前

3 次の調べ学習について、あとの問いに答えなさい。

火山のめぐみと災害

【調べ学習】ある火山のふもとの地域について、ハザードマップを使って調べました。

- ① マップの斜線の部分で、火砕流が流れ下ると予想される範囲を確かめました。
- ② 集落P、温泉施設Q、地熱発電所R、避難所Sの位置を、マップで調べました。
- ③ 火山のめぐみと災害について、調べたことをまとめました。

(1) 火口から、高温の火山灰や岩石が、火山ガスとともに山の斜面を高速で流れ下る現象を何といいますか。

答え

(2) 火砕流が流れ下ると予想される範囲の中にあるものを、P、Q、R、Sからすべて選びなさい。

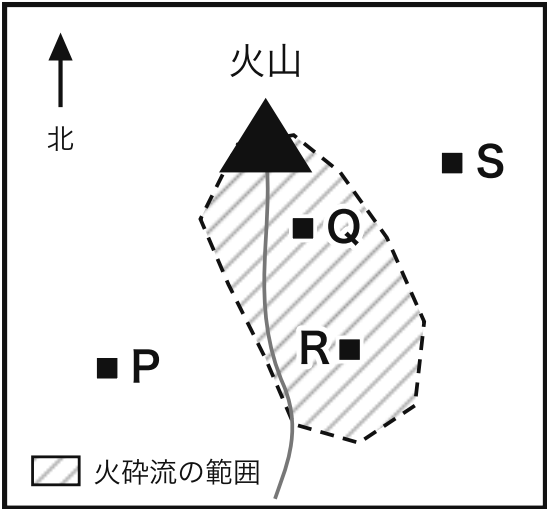
答え

(3) 地熱発電は、火山のどのようなものを利用して発電していますか。「マグマ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ハザードマップは、どのような情報をのせた地図ですか。「範囲」「避難」という言葉を使って書きなさい。

答え



解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	答え合わせをしたら
	プレートと地震・火山 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 プレートと震源の分布

考え方 海のプレートが陸のプレートの下に沈みこむので、震源は大陸側ほど深くなります。

(1) Aの深いみぞ 海のプレートが沈みこむ所にできる、海底の深いみぞです。	海溝	(2) Bのプレート 東の海から沈みこむプレートです。 上のCは、北アメリカプレートです。	太平洋プレート
(3) 震源Pの深さ 左の目もりと点線で深さを読みます。 Pは100kmの点線の上にあります。	約100km	(4) 震源が深くなる理由 海のプレートが陸のプレートの下に沈みこんでいて、そこで地震が起こるから。 地震は、沈みこむプレートの面や近くで起こります。 そのため、大陸側ほど震源が深くなります。	

2 地震の種類と災害

考え方 地震は海溝型と内陸型に分けられ、ゆれや海底の変化で災害が起こります。

(1) 活断層による地震 内陸の活断層がずれて起こる、浅い地震です。 プレートの境目の地震は、海溝型地震です。	内陸型地震	(2) 地面が液体のようになる 砂の地面がゆれでやわらかくなる現象です。 建物がかたむくことがあります。	液状化
(3) 津波が起こる理由 地震で海底が急に持ち上がったたり沈んだりして、海水が動くから。 震源の上の海底が、急に動きます。 そのため海水全体が動き、津波になります。		(4) 地震による災害 津波と土砂くずれは、地震で起こります。 噴石と火砕流は、噴火で起こります。	イ、エ

3 火山のめぐみと災害

考え方 火山は、温泉や地熱発電のめぐみと、火砕流などの災害をもたらします。

(1) 高速で流れ下る現象 高温の火山灰や岩石が高速で流れ下る現象です。 速さが大きく、大きな災害になります。	火砕流	(2) 範囲の中にあるもの 斜線の中にあるのは、温泉施設Qと地熱発電所Rです。 集落Pと避難所Sは、斜線の外にあります。	Q、R
(3) 地熱発電が利用するもの マグマの熱であたためられた、地下水の水蒸気。 マグマの熱で、地下水が水蒸気になります。 この水蒸気でタービンを回して発電します。		(4) ハザードマップの情報 災害の被害が予想される範囲と、避難場所や避難経路をのせた地図。 被害が予想される範囲を示した地図です。 避難場所や避難経路もっています。	

まちがえやすいところ

- 海のプレートと陸のプレートを、取りちがえないように、太平洋プレートが北アメリカプレートの下に沈みこむと覚えます。
- 津波と液状化を、同じ現象としないように、津波は海水の動き、液状化は砂の地面の変化と区別します。